



## BIOLOGY SSC-II

### SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 2           | 0 | 0 | 6 | 1 |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ● | ● | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● |
| ● | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | ● | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

| Question                                                                                                                                                                                        | سوال                                    | A                                    | B                                                   | C                                            | D | A                     | B                     | C                     | D                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Which blood vessel surrounds the alveoli?<br>خون کی کون سی نالی ایلیوولائی کے گرد پائی جاتی ہے؟                                                                                              | Capillary<br>کپیلری                     | Vein<br>وین                          | Venule<br>وینیول                                    | Artery<br>آرٹری                              |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. The non-surgical method of removal of kidney stone is:<br>سرجری کے بغیر گردے کی پتھری نکالنے کا طریقہ کون سا ہے؟                                                                             | Dialysis<br>ڈائالیز                     | Kidney transplant<br>کڈنی ٹرانسپلانٹ | Lithotripsy<br>لیتھوٹریپسی                          | X-rays<br>ایکس ریز                           |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Islets of Langerhans are part of the:<br>آئلٹ آف لانگرہانسز کس کا حصہ ہے؟                                                                                                                    | Thyroid gland<br>تھائی رائیڈ گلینڈ      | Pancreas<br>پنکریاس                  | Adrenal gland<br>ایڈریل گلینڈ                       | Gonads<br>گونیز                              |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Which of the following is nervous disorder?<br>درج شدہ میں سے کون سا دوس سسٹم کا عارضہ ہے؟                                                                                                   | Hypothyroidism<br>ہائپو تھائی رائیڈ ازم | Diabetes<br>ڈیابیطس                  | Paralysis<br>فلج                                    | Goiter<br>گوئیٹر                             |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. In which disease crystals of uric acid are accumulated in toe joints?<br>کس بیماری میں پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے؟                                                | Osteoporosis<br>اسٹیوپوروسس             | Gout<br>گاؤٹ                         | Arthritis<br>آرٹھرائٹس                              | Rheumatoid arthritis<br>ریو میٹائڈ آرٹھرائٹس |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Female reproductive part of the flower is called:<br>پھول کا مادہ تولیدی حصہ _____ کہلاتا ہے۔                                                                                                | Gynoecium<br>گائی نیسیم                 | Macrospores<br>میکرو سپورز           | Androecium<br>اینڈرو سیم                            | Microspores<br>مائکرو سپورز                  |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Strawberry is the example of:<br>سٹرابیری کس کی مثال ہے؟                                                                                                                                     | Rhizomes<br>رائی زومز                   | Tubers<br>ٹیوبرز                     | Runners<br>رنرز                                     | Suckers<br>سکرز                              |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Two identical chromosomes of a pair are called:<br>جوڑے میں ایک جیسے کروموسومز کیا کہلاتے ہیں؟                                                                                               | Chromatid<br>کرومائیڈ                   | Chromatin<br>کروماتن                 | Condensed chromosome<br>کنڈنسڈ کروموسومز            | Homologous chromosome<br>ہومولوجس کروموسومز  |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. The first phase in which nucleotide sequence is copied in the form of messenger RNA is:<br>وہ مرحلہ جس میں نیوکلیوٹائیڈز کی مخصوص ترتیب کو (RNA) کی شکل میں نقل کیا جاتا ہے _____ کہلاتا ہے۔ | Polypeptide<br>پولی پیپٹائیڈز           | Translation<br>ٹرانسلیشن             | Transcription<br>ٹرانسکرپشن                         | Central dogma<br>سنٹرل ڈوگما                 |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. The organisms which make their own food are called:<br>وہ جاندار جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں _____ کہلاتے ہیں۔                                                                              | Decomposers<br>ڈی کمپوزرز               | Autotrophs<br>آٹو ٹروفز              | Heterotrophs<br>ہیٹرو ٹروفز                         | Carnivores<br>کارنی وورز                     |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Which enzyme is used to join gene of interest with vector DNA?<br>دلچسپی کے جین کو ویکٹر DNA کے ساتھ جوڑنے کے لیے کون سا انزائم استعمال ہوتا ہے؟                                            | Ligase<br>لائگیز                        | Endonuclease<br>اینڈو نیوکلیئس       | Restriction endonuclease<br>ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیئس | Amylase<br>امائی لیسز                        |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. Whose work lead to discovery of antiseptic?<br>کس کے کام کے نتیجے میں اینٹی سپٹک دریافت ہوئی؟                                                                                               | Gregor Mendel<br>گریگر مینڈل            | Louis Pasteur<br>لوئی پاستور         | Edward Jenner<br>ایڈورڈ جینر                        | Joseph lister<br>جوزف لیسٹر                  |   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



# BIOLOGY SSC-II

22

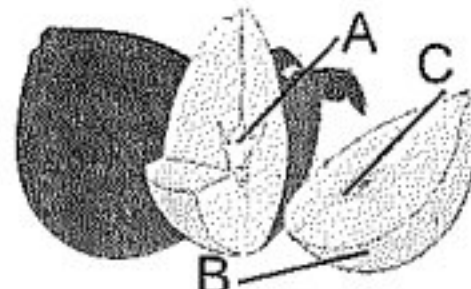
Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

## SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

|        |                                                                                                                                                                                                                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (i)    | Enlist different steps of carbon cycle.<br>کاربن سائیکل کے مختلف مراحل تحریر کریں۔                                                                                                                                    | 0.5x6     | OR | State Mendel's law of segregation. Give an example.<br>مینڈل کا آف سیکرگیشن بیان کریں۔ ایک مثال بھی دیں۔                                                                                                                                                        | 2+1       |
| (ii)   | How are gases exchanged in leaf?<br>پودے کے پتوں میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے؟                                                                                                                                    | 1x3       | OR | Differentiate between external and internal fertilization with examples.<br>ایکسٹرنل فرٹلائزیشن اور انٹرنل فرٹلائزیشن میں فرق مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔                                                                                                         | 1.5 + 1.5 |
| (iii)  | Write any three characteristics of insect pollinated flowers.<br>ہذیرہ حشرات پولی نیشن کرنے والے پھولوں کی کوئی سی تین خصوصیات لکھیں۔                                                                                 | 1x3       | OR | Write the functions of following inner parts of the ear.<br>a. Cochlea<br>b. Vestibule<br>c. Round window<br>اندرونی کان کے درج شدہ حصوں کے افعال تحریر کریں:<br>الف۔ کوکلیا ب۔ ویشیبول ج۔ راؤنڈ ونڈو                                                           | 1x3       |
| (iv)   | What is the role of lungs in gaseous exchange?<br>پھیپھڑے گیسوں کے تبادلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟                                                                                                                 | 03        | OR | Trace the path of nerve impulse in reflex action.<br>ریفلیکس آرک کا خاکہ بنائیں۔                                                                                                                                                                                | 1.5 + 1.5 |
| (v)    | Write osmoregulatory function of kidney.<br>گردے کا اوسموریگولیٹری فعل تحریر کریں۔                                                                                                                                    | 03        | OR | Briefly describe any three sources of variations.<br>تغیرات کے کوئی سے تین ذرائع مختصر بیان کریں۔                                                                                                                                                               | 1x3       |
| (vi)   | Briefly describe incomplete dominance by giving example of 4'O clock plant.<br>فور۔ او۔ کلاک پودے کی مثال دیتے ہوئے نامکمل ڈومیننس کی مختصر وضاحت کریں۔                                                               | 1+2       | OR | Give comparison between bone and cartilage.<br>بون اور کارٹیلج کا موازنہ کریں۔                                                                                                                                                                                  | 1.5 + 1.5 |
| (vii)  | Highlight the importance of biotechnology in any two fields.<br>کوئی سی دو فیلڈز میں بائیو ٹیکنالوجی کی اہمیت بیان کریں۔                                                                                              | 1.5 + 1.5 | OR | What is the composition of chromatin material?<br>کروماٹن مٹیریل کی ساخت تحریر کریں۔                                                                                                                                                                            | 03        |
| (viii) | Briefly discuss the role of vitamin A in vision.<br>وٹامن A کا آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت میں کردار تحریر کریں۔                                                                                                         | 03        | OR | How the processes of glomerulus filtration take place in nephron of the kidney?<br>کڈنی کے نیفرن میں گلو میرولس فلٹریشن کس طرح ہوتی ہے؟                                                                                                                         | 1.5 + 1.5 |
| (ix)   | Differentiate between host and a parasite.<br>ہوسٹ اور پیراسائٹ میں فرق بیان کریں۔                                                                                                                                    | 1.5 + 1.5 | OR | Write three possible actions to control pollution.<br>آلودگی کنٹرول کرنے کے تین ممکنہ طریقے تحریر کریں۔                                                                                                                                                         | 1x3       |
| (x)    | Write the importance of the following in chemical co-ordination:<br>a Adrenaline<br>b Parathormone<br>c Thyroxin<br>کیمیکل کوآرڈینیٹیشن میں درج ذیل کی اہمیت لکھیں۔<br>الف۔ ایڈرینالین ب۔ پیراٹھورمون ج۔ تھائی رائکسن | 1x3       | OR | The given diagram shows dicot seed. Write names and functions of parts A, B and C.<br>دی گئی ڈائی کاٹ بیج کی ڈایا گرام میں حصہ A, B اور C کے نام اور افعال تحریر کریں۔<br> | 1x3       |
| (xi)   | Differentiate between narrow-spectrum and broad-spectrum antibiotics.<br>براڈ سپیکٹرم اور نیرو سپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس میں فرق واضح کریں۔                                                                              | 1.5 + 1.5 | OR | Briefly rationalize parthenogenesis as a type of asexual reproduction. Give one example.<br>پارٹھینو جینیسیز کی بطور غیر جنسی طریقہ تولید مختصر وضاحت کریں۔ ایک مثال بھی دیں۔                                                                                   | 2+1       |

## SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

|     |                                                                                                                                                                         |           |    |                                                                                                                                                                         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Q.3 | Describe the process of binary fission in prokaryotes and eukaryotes with diagrams.<br>پروکاریوٹس اور یوکاریوٹس میں بائنری فیشن کا طریقہ ڈایا گرام کی مدد سے بیان کریں۔ | 2.5 + 2.5 | OR | Describe the joint in action with reference to bending and straightening of arm.<br>جوائنٹ ان ایکشن کی وضاحت بازو کے اوپر کھینچنے اور واپس نیچے آجانے کے حوالے سے کریں۔ | 2.5 + 2.5 |
| Q.4 | Write achievement of genetic engineering in agricultural crops. (Any five)<br>زرعی فصلوں میں جینیٹک انجینئرنگ کے کارہائے نمایاں تحریر کریں۔ (کوئی سے پانچ)              | 1x5       | OR | Discuss any two major groups of antibiotics.<br>ایجنٹی بائیوٹکس کے کوئی سے دو بڑے گروپس کی وضاحت کریں۔                                                                  | 2.5 + 2.5 |
| Q.5 | What are the causes of air pollution? How can air pollution be controlled?<br>ہوائی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کو کیسے کنٹرول کیا جاسکتا ہے؟                          | 2.5 + 2.5 | OR | Differentiate between Haemodialysis and peritoneal dialysis in detail.<br>ہیمریٹو ڈیالیسز اور پیریٹونیل ڈیالیسز میں فرق تفصیلاً بیان کریں۔                              | 2.5 + 2.5 |
| Q.6 | What is the role of Skeleton in support and movement? Explain.<br>سکیلٹن سسٹم کا سہارا (سپورٹ) اور حرکت میں کیا کردار ہے؟ وضاحت کریں۔                                   | 2.5 + 2.5 | OR | What are the effects of smoking on circulatory system and lungs?<br>سموکنگ کے سرکولیٹری سسٹم اور پھیپھڑوں پر اثرات تحریر کریں۔                                          | 2+3       |



# BIOLOGY SSC-II

## SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات ای صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 2           | 2 | 0 | 6 | 1 |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ① | ① | ● | ① | ① |
| ① | ① | ① | ① | ● |
| ● | ● | ② | ② | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ● | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

| Question                                                                                                                         | سوال                                                                                                             | A                                  | B                                           | C                                                  | D                                           | A                     | B                     | C                     | D                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the organism and the environment is called:                                 | ماحول سے آکسیجن حاصل کرنا اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر نکلانے کا عمل _____ کہلاتا ہے۔                   | Inspiration only<br>صرف انسپائریشن | Gaseous exchange<br>گسیوں کا تبادلہ         | Aerobic respiration<br>ایروبک ریسپائریشن           | Expiration only<br>صرف ایکسپائریشن          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. The maintenance of constant environmental conditions inside body is called:                                                   | _____ سے مراد بیرونی ماحول میں تبدیلیاں آنے کے باوجود جسم کے اندرونی حالات میں اعتدال اور توازن قائم رکھنا۔      | Osmoregulation<br>اوسموریگولیشن    | Excretion<br>ایککریشن                       | Osmotic adjustment<br>اوسموٹک ایڈجسٹمنٹ            | Homeostasis<br>ہومیوسٹیس                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. The brain and spinal cord are covered with three protective membranes called:                                                 | دماغ اور سپائنل کارڈ کو تین تہیں ڈھانچتی ہیں جن کو _____ کہتے ہیں۔                                               | Meninges<br>منینجیز                | Cranium<br>کریئم                            | Ventricles<br>ونٹریکلز                             | Cerebro-spinal fluid<br>سیربرو سپائنل فلوئڈ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Where is insulin produced?                                                                                                    | انسولین کہاں بنتی ہے؟                                                                                            | Pancreas<br>پنکریاس                | Liver<br>لیور                               | Anterior pituitary gland<br>انٹیریور پیچوٹری گلینڈ | Thyroid glands<br>تھائی رائیڈ گلینڈ         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. The bone that belongs to axial skeleton of human being is:                                                                    | _____ کون سی ہڈی انسانوں کے ایگزیکل سکلیٹن کا حصہ ہے؟                                                            | Femur<br>فیمور                     | Sternum<br>سٹرئم                            | Pectoral girdle<br>پیکٹورل گرڈل                    | Pelvic girdle<br>پیلوئک گرڈل                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Yeast reproduces asexually by:                                                                                                | ییسٹ میں غیر جنسی تولید _____ سے ہوتی ہے۔                                                                        | Budding<br>بڈنگ                    | Binary fission<br>بائنری فیشن               | Regeneration<br>ریجنریشن                           | Fragmentation<br>فریگمنٹیشن                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. In pea plant _____ germination occurs.                                                                                        | _____ جڑ-منیشن سے آتا ہے۔                                                                                        | Hypocotyl<br>ہائپوٹوکوٹیل          | Vegetative propagation<br>ویجیٹیو پروپیگیشن | Epigeal germination<br>اپی جیل جڑ-منیشن            | Hypogeal germination<br>ہائپو جیل جڑ-منیشن  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. The appearance of a trait in an individual is called:                                                                         | _____ کسی فرد میں کسی خصوصیت کا ظاہر ہونا کیا کہلاتا ہے؟                                                         | Genotype<br>جینوٹائپ               | Phenotype<br>فینوٹائپ                       | Karyotype<br>کیریوٹائپ                             | Heterozygous<br>ہیٹرو ذائیس                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. What is the expected phenotypic ratio in a cross between true breed (RR) round seed and true breed (rr) wrinkled seed plants? | ایک ٹرو بریڈ (RR) سچ والے پودے اور ٹرو بریڈ (rr) سچ والے پودے کے کراس کے نتیجے میں متوقع فینوٹائپ ریشو کیا ہوگی؟ | 1:3                                | 1:2:1                                       | 2:2                                                | 1:1:1:1                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. A relationship in which an individual of one species may kill and eat individuals of other species is called:                | ایسا تعلق جس میں ایک ہی شیز کا جاندار دوسری ہی شیز کے جانداروں کو مارے اور کھائے کیا کہلاتا ہے؟                  | Symbiosis<br>سمبیوسس               | Competition<br>مقابلہ یا کمیٹی شین          | Mutualism<br>میوچلزم                               | Predation<br>شکار یا پریڈیشن                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Which micro-organisms are used in making yogurt?                                                                             | دہی بنانے میں کون سے مائیکرو آرگنزمز استعمال ہوتے ہیں؟                                                           | Fungi<br>فنجائی                    | Algae<br>الگائی                             | Bacteria<br>بیکٹیریا                               | Virus<br>وائرس                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. _____ is an example of antibiotics.                                                                                          | _____ درج شدہ میں سے کون سی دوائی بائیوٹک ہے؟                                                                    | Tetracycline<br>ٹیترا سائیکلین     | Aspirin<br>ایسپرین                          | Morphine<br>مورفین                                 | Alcohol<br>الکحل                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



# BIOLOGY SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

## SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

|        |                                                                                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (i)    | Enlist names of levels of ecological organization.<br>ایکولوجیکل آرگنائزیشن کے درجات کے نام لکھیں۔                                                              | 0.5x6     | OR | What are the sources of variation? Write briefly (Any three).<br>تغییرات کے کون سے ذرائع ہیں؟ مختصر لکھیں۔ (کوئی سے تین)                                                                                | 1x3       |
| (ii)   | Compare rates of breathing at rest and after exercise.<br>حالت سکون اور ورزش کے بعد تنفس کی رفتار کا موازنہ کریں۔                                               | 1.5 + 1.5 | OR | Write about artificial vegetative propagation.<br>مصنوعی ویدیو پر پیگیٹیشن کے بارے میں لکھیں۔                                                                                                           | 1.5 + 1.5 |
| (iii)  | Differentiate between endosperm and pollen tube nucleus.<br>اینڈوسپرم اور پولن ٹیوب نیوکلیئس کے درمیان فرق واضح کریں۔                                           | 1.5 + 1.5 | OR | The figure shows parts of human brain. Identify parts A, B, C and write their function.<br>دی گئی انسانی دماغ کی تصویر اسکے مختلف حصوں کو ظاہر کرتی ہے۔ حصہ A, B, C کے نام لکھیں اور ان کے فنکشن لکھیں۔ | 0.5x6     |
| (iv)   | Differentiate between respiration and breathing.<br>عمل تنفس اور ریسیپرائیشن میں فرق واضح کریں۔                                                                 | 1.5 + 1.5 | OR | Briefly explain negative feedback with reference to insulin and glucagon.<br>انسولین اور گلوکاگون کے حوالے سے نیگٹو فیڈبک کی مختصر وضاحت کریں۔                                                          | 1.5 + 1.5 |
| (v)    | What are the causes of kidney failure? (Any three)<br>گردوں کے بے کار ہو جانے کی وجوہات تحریر کریں۔ (کوئی سی تین)                                               | 1x3       | OR | Write the composition of chromatin material.<br>کروماتین میٹیریل کی ساخت بیان کریں۔                                                                                                                     | 03        |
| (vi)   | Differentiate between continuous and discontinuous variation.<br>مسلل اور غیر مسلسل تغیرات میں فرق بیان کریں۔                                                   | 1.5 + 1.5 | OR | What are the different types of cartilage? Write briefly.<br>کارٹیلاج کی کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ مختصر لکھیں۔                                                                                           | 1x3       |
| (vii)  | Write the use of restriction endonuclease and DNA ligase in genetic engineering.<br>جینیٹک انجینئرنگ میں اینڈونوکلئیس اور ڈی این اے لیگس کے استعمال تحریر کریں۔ | 1.5 + 1.5 | OR | How can the yield of plants be improved by artificial selection?<br>مصنوعی چناؤ سے پودوں کی پیداوار کس طرح بڑھائی جاسکتی ہے؟                                                                            | 03        |
| (viii) | How can long and short sightedness be corrected?<br>آنکھ کے نقائص مائی اوپیا اور ہائپر میٹروپیا کو کیسے درست کیا جاسکتا ہے؟                                     | 1.5 + 1.5 | OR | Describe the role of kidney in urine formation.<br>پیشاب بننے کے عمل میں گردوں کا کردار بیان کریں۔                                                                                                      | 03        |
| (ix)   | Write any three causes of land pollution.<br>زمینی آلودگی کی کوئی سی تین وجوہات تحریر کریں۔                                                                     | 1x3       | OR | How does binary fission take place in invertebrates? Give an example.<br>ان ورمیبرٹ میں بائنری فیشن کس طرح ہوتی ہے؟ مثال بھی دیں۔                                                                       | 2+1       |
| (x)    | How is resistance against antibiotics developed in bacteria?<br>بیکٹریا میں اینٹی بائیوٹکس کے خلاف قوت مزاحمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟                                | 03        | OR | Briefly describe the steps of 'grafting'.<br>گرافٹنگ کے مراحل مختصر بیان کریں۔                                                                                                                          | 1.5 + 1.5 |
| (xi)   | Compare diabetes insipidus and diabetes mellitus.<br>ڈیابیطس انسپائیڈس اور ڈیابیطس میلیٹس کا موازنہ کریں۔                                                       | 1.5 + 1.5 | OR | Write three strategies for conservation of nature.<br>فطرت کے تحفظ کے لیے کوئی سے تین طریقے لکھیں۔                                                                                                      | 1x3       |

## SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

|     |                                                                                                                                                                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Q.3 | Describe the processes of Gametogenesis (Spermatogenesis and Oogenesis) in rabbit. Also draw diagrams.<br>خرگوش میں گیمیٹوجینیسیس (سپرمیٹوجینیسیس اور اوو جینیسیس) کے عمل کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔ | 2.5 + 2.5 | OR | Describe the excretion mechanism of following in plants:<br>(i) $CO_2$ , $H_2O$ (ii) Latex and Gums<br>پودوں میں درج شدہ مواد کے اخراج کا میکینزم بیان کریں۔<br>الف۔ $CO_2$ اور $H_2O$ ب۔ لیکس اور گم | 2.5 + 2.5 |
| Q.4 | How is a gene transplanted? Write in detail<br>جین ٹرانسپلانٹ کا عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ تفصیل لکھیں۔                                                                                                           | 05        | OR | Discuss any five sources of drugs.<br>ادویات کے کوئی سے پانچ ذرائع کی وضاحت کریں۔                                                                                                                     | 1x5       |
| Q.5 | Compare mutualism and commensalism.<br>میوچلزم اور کومنسنلزم کا موازنہ کریں۔                                                                                                                                  | 2.5 + 2.5 | OR | Write a detailed note on the pupil reflexes in dim and bright lights.<br>تیز اور مدہم روشنی میں پیوپل کے ٹنگ ہونے اور پھیلنے پر نوٹ تحریر کریں۔                                                       | 2.5 + 2.5 |
| Q.6 | What are tendons and ligaments? What are their roles in human skeleton?<br>لگامنٹس اور ٹینڈنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسانی سکلیٹن میں کیا افعال سرانجام دیتے ہیں؟                                                  | 2.5 + 2.5 | OR | Differentiate between the composition of inspired and expired air during breathing.<br>سانس لینے کے دوران اندر داخل ہونے والی اور خارج کی جانے والی ہوا کی کمپوزیشن کے درمیان فرق کریں۔               | 2.5 + 2.5 |